



PRE - THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION

PRINCESS CHULABHORN SCIENCE HIGH SCHOOL
NAKHON SI THAMMARAT



DUCK2DRAGON



Meet Our Team



กัณตินันท์ สวัสดิ์วงศ์
Programer



ภัทรวล นวลสิน
Chemist



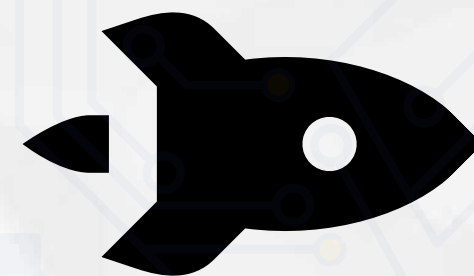
คณิศร ย้อยนวล
Safety



นวพล คงรัญธรรม
Mechanic

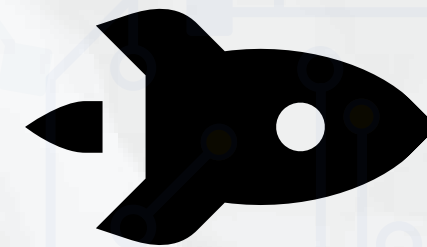


ชวนากร ทิพย์จำนงค์
Electronic



rocket overview

Rocket Overview



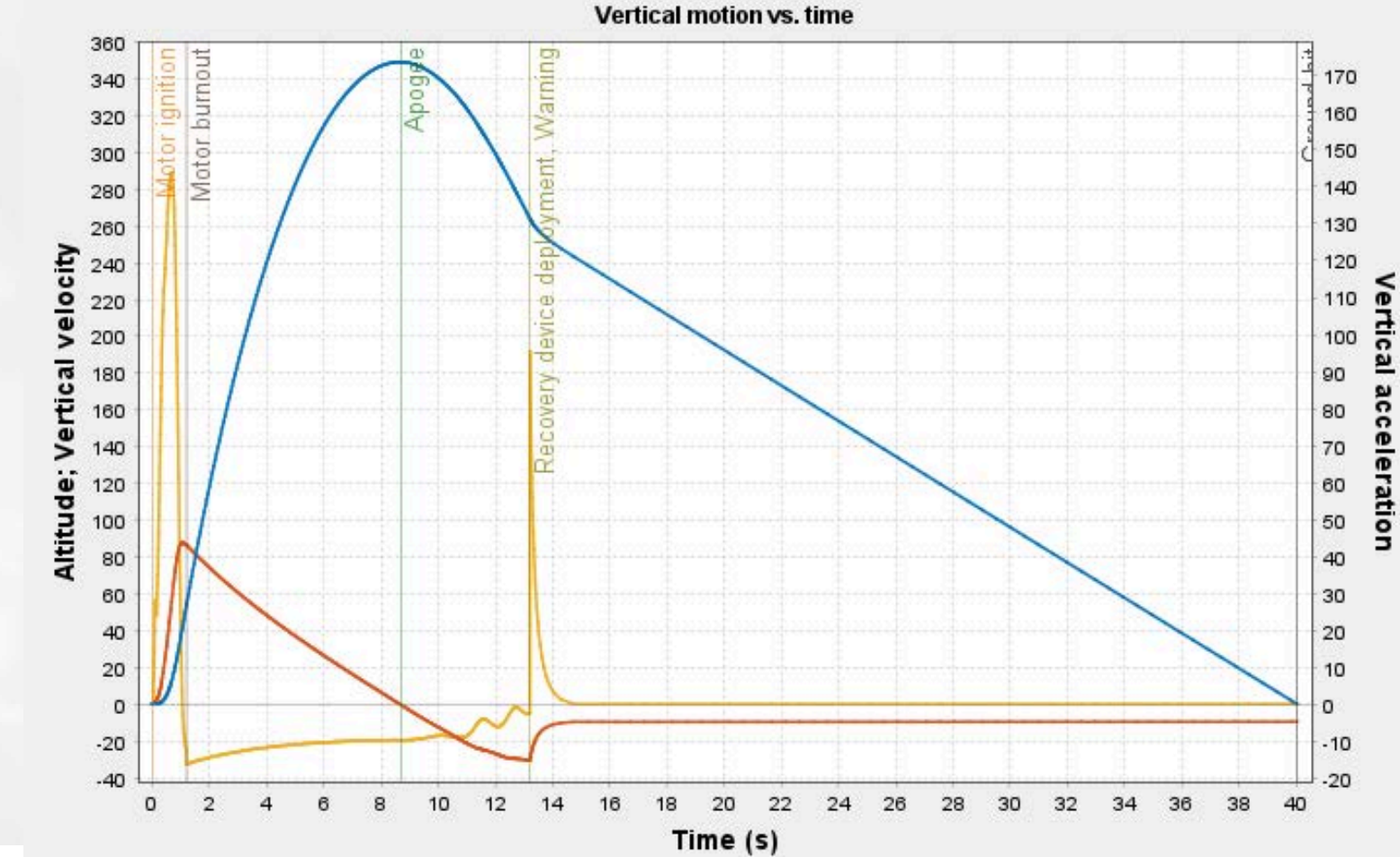
rocket desing

ROCKET DESING

Motor	Avg Thrust	Burn Time	Max Thrust	Total Impulse	Thrust to Wt	Motor Wt	Size
H190	219 N	1.08 s	363 N	238 Ns	10.42:1	210 g	76/300 mm

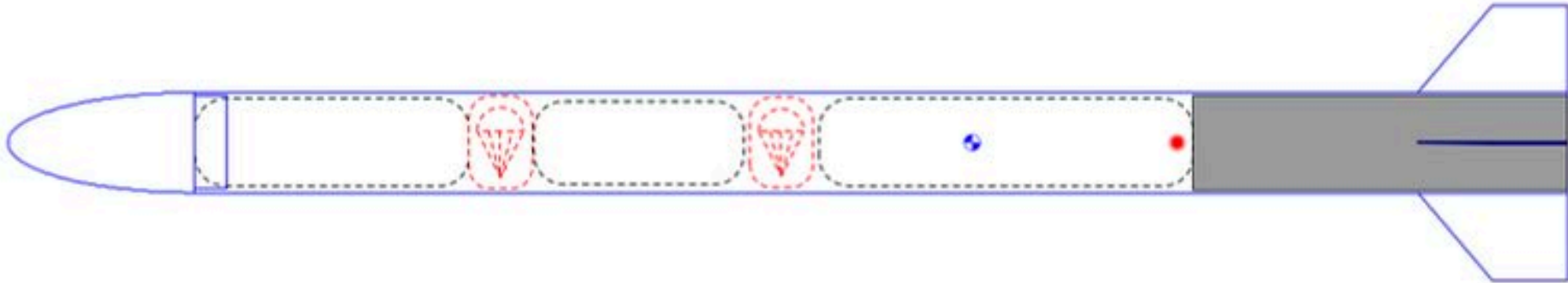
 **APOGEE**
349 m

H190-12	
Altitude	349 m
Flight Time	40 s
Time to Apogee	8.63 s
Optimum Delay	7.48 s
Velocity off Pad	11.4 m/s
Max Velocity	87.8 m/s
Velocity at Deployment	33.7 m/s
Landing Velocity	9.78 m/s



Rocket
Stages: 1
Mass (with motor): 2452 g
Stability: 1.95 cal / 12.5 %
CG: 78.1 cm
CP: 93.7 cm

	Nose Cone	ABS - 100% infill (1.05 g/cm³)	Ellipsoid	Len: 15 cm	Mass: 77 g
	Body Tube	Cardboard (0.68 g/cm³)	Diam: 7.6 cm Diaout: 8 cm	Len: 110 cm	Mass: 400 g
	Parachute	Polyethylene (heavy) (40 g/m²)	Diaout: 53 cm	Len: 3.5 cm	Mass: 50 g
	Shroud Lines	Elastic cord (round 2 mm, 1/16 in) (1.8 g/m)	Lines: 8	Len: 150 cm	
	cansat		Diaout: 6.6 cm		Mass: 275 g
	eject system		Diaout: 7 cm		Mass: 544 g
	Trapezoidal Pin Set (4)	Balsa (0.17 g/cm³)	Thick: 0.5 cm		Mass: 21.4 g
	autogyro		Diaout: 7 cm		Mass: 190 g
	Parachute	Polyethylene (heavy) (40 g/m²)	Diaout: 60 cm	Len: 4 cm	Mass: 45 g
	Shroud Lines	Elastic cord (round 2 mm, 1/16 in) (1.8 g/m)	Lines: 8	Len: 80 cm	





Rocket test



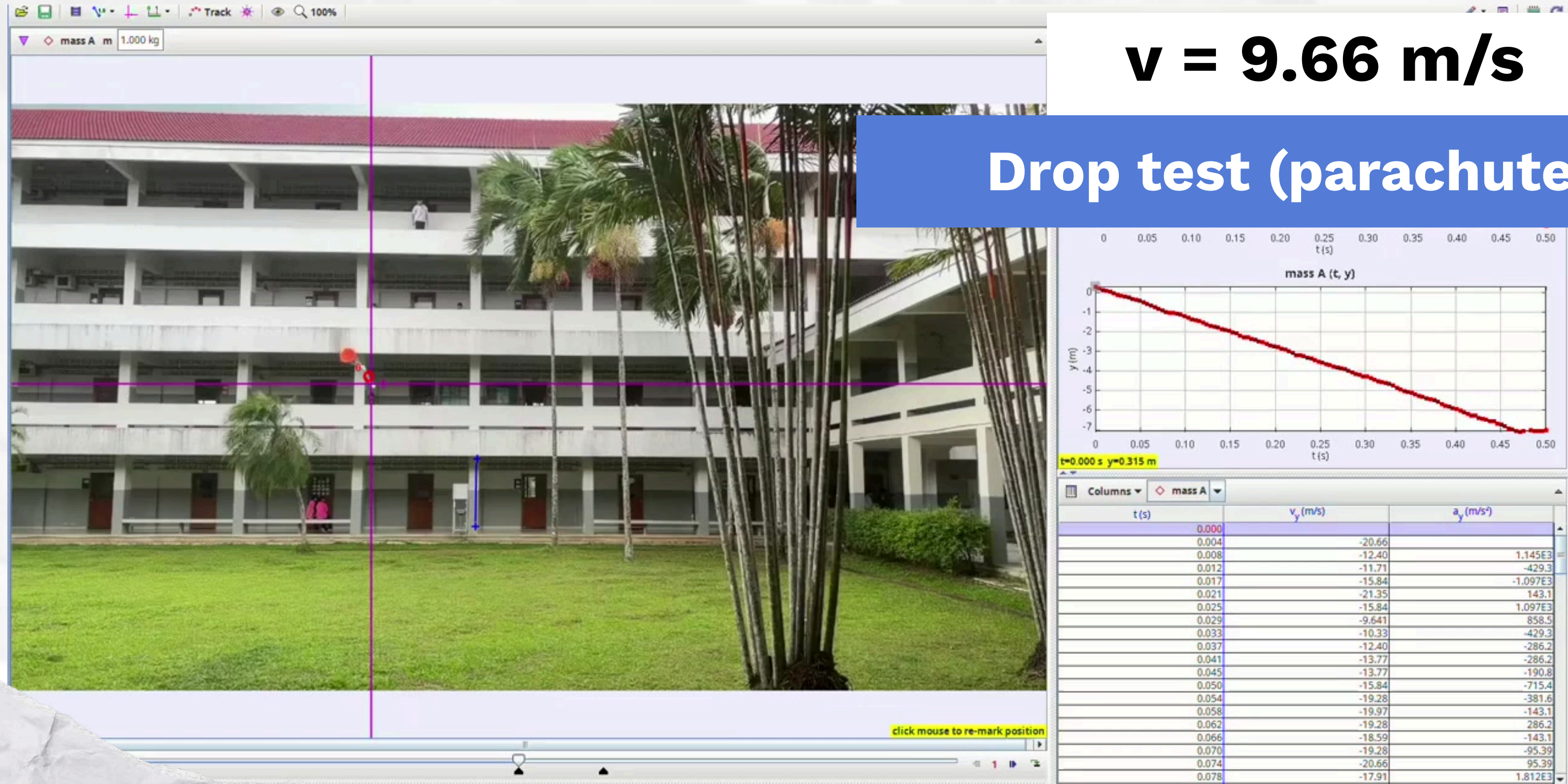
Swing test



Rocket test

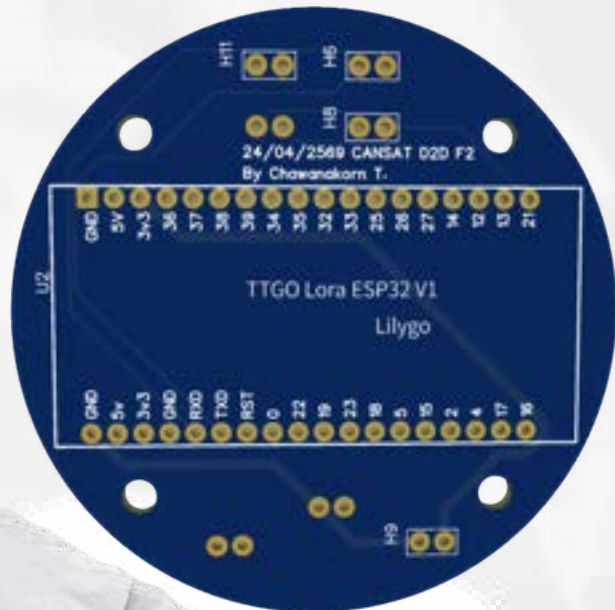
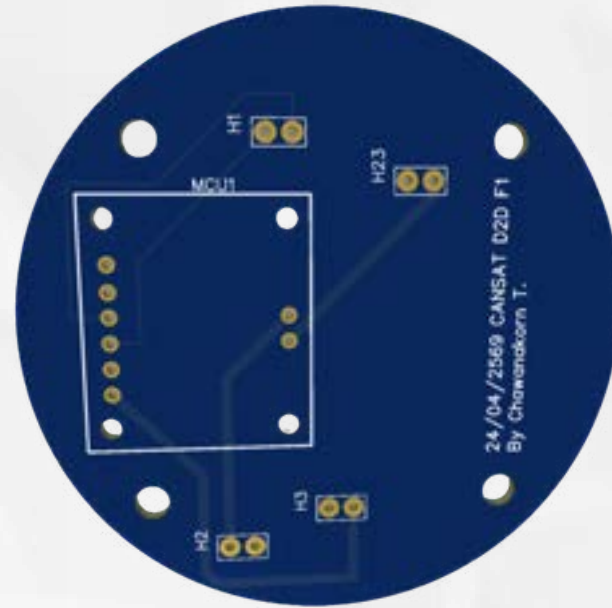
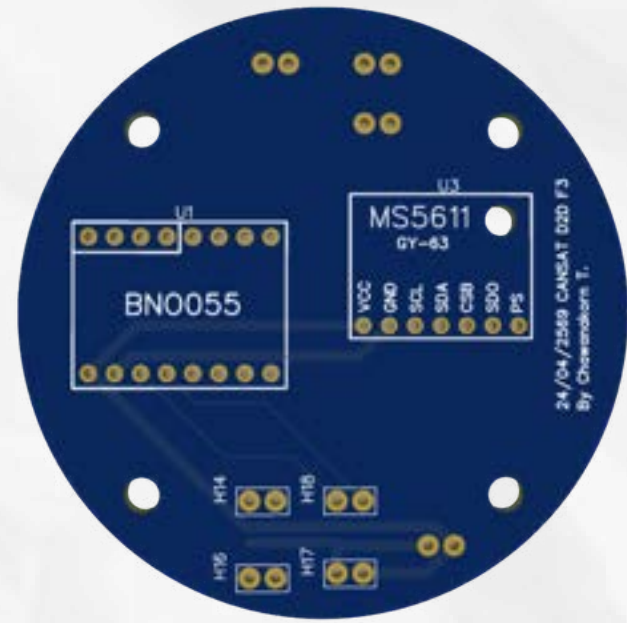
$$v = 9.66 \text{ m/s}$$

Drop test (parachute)



Cansat Overview

PCB



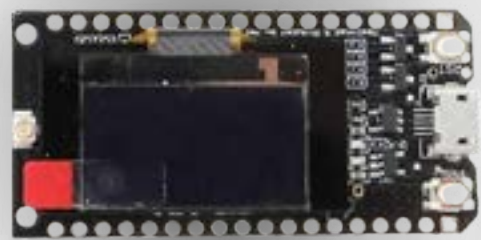
เคลือบบอร์ดด้วย
Clear urethane seal coat



เคสแคนแสด
nsง Honey comb



Cansat Overview



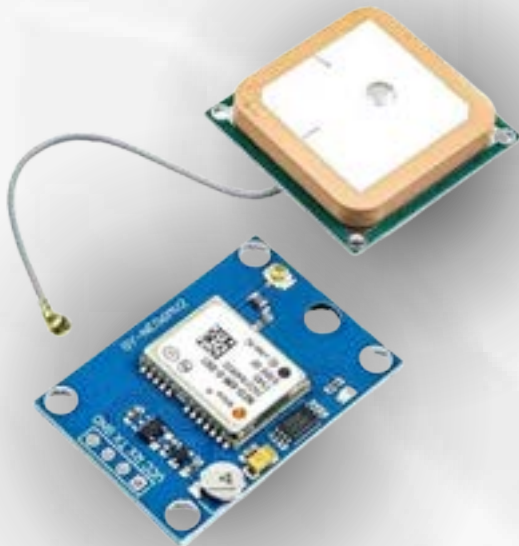
TTGO SX1276 LoRa32
915MHz



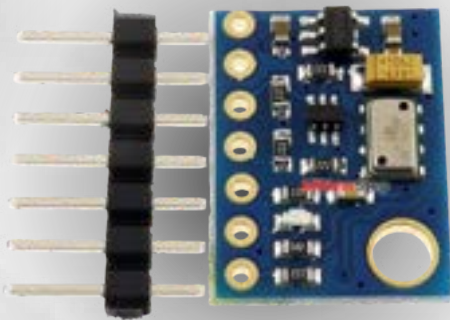
Antenna
LoRa32 915MHz



ADXL375



GPS Module
GY-NEO-M8N



MS5611



INA219



BNO085

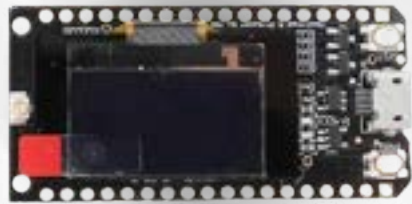
Main mission

01

สามารถรายงานสถานะการทำงานของตัว CANSAT กับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการได้



รายงานสถานะการทำงานของ
กับภาคพื้น



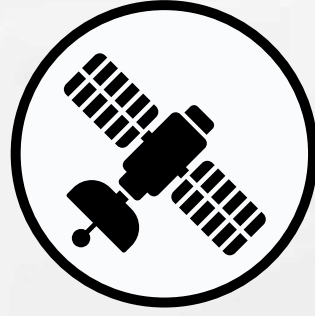
TTGO SX1276 LoRa32
915MHz

TTGO SX1276
LoRa32 915MHz



02

สามารถยืนยันตำแหน่งของ CANSAT กับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการระหว่างปฏิบัติการกิจได้

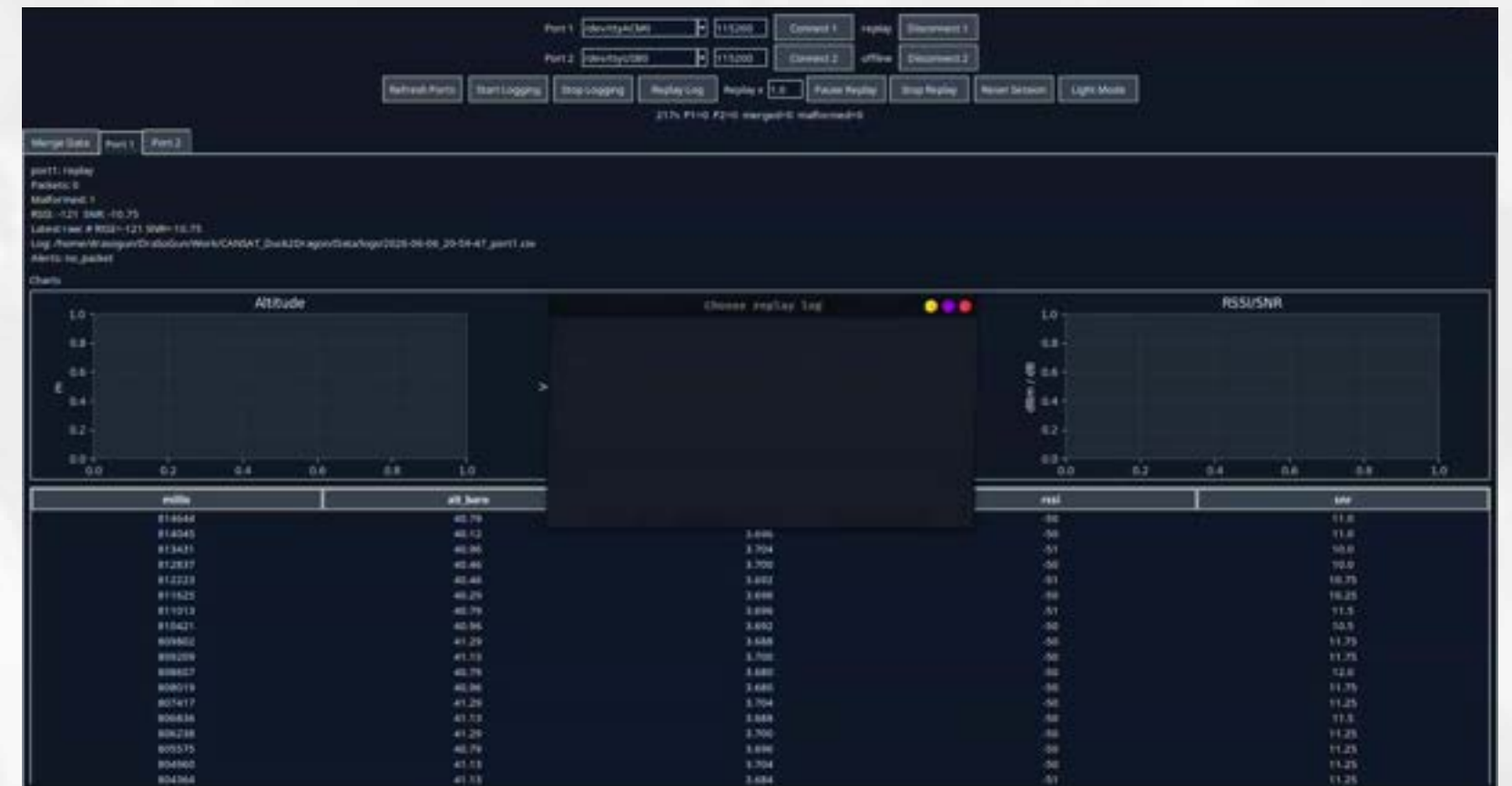
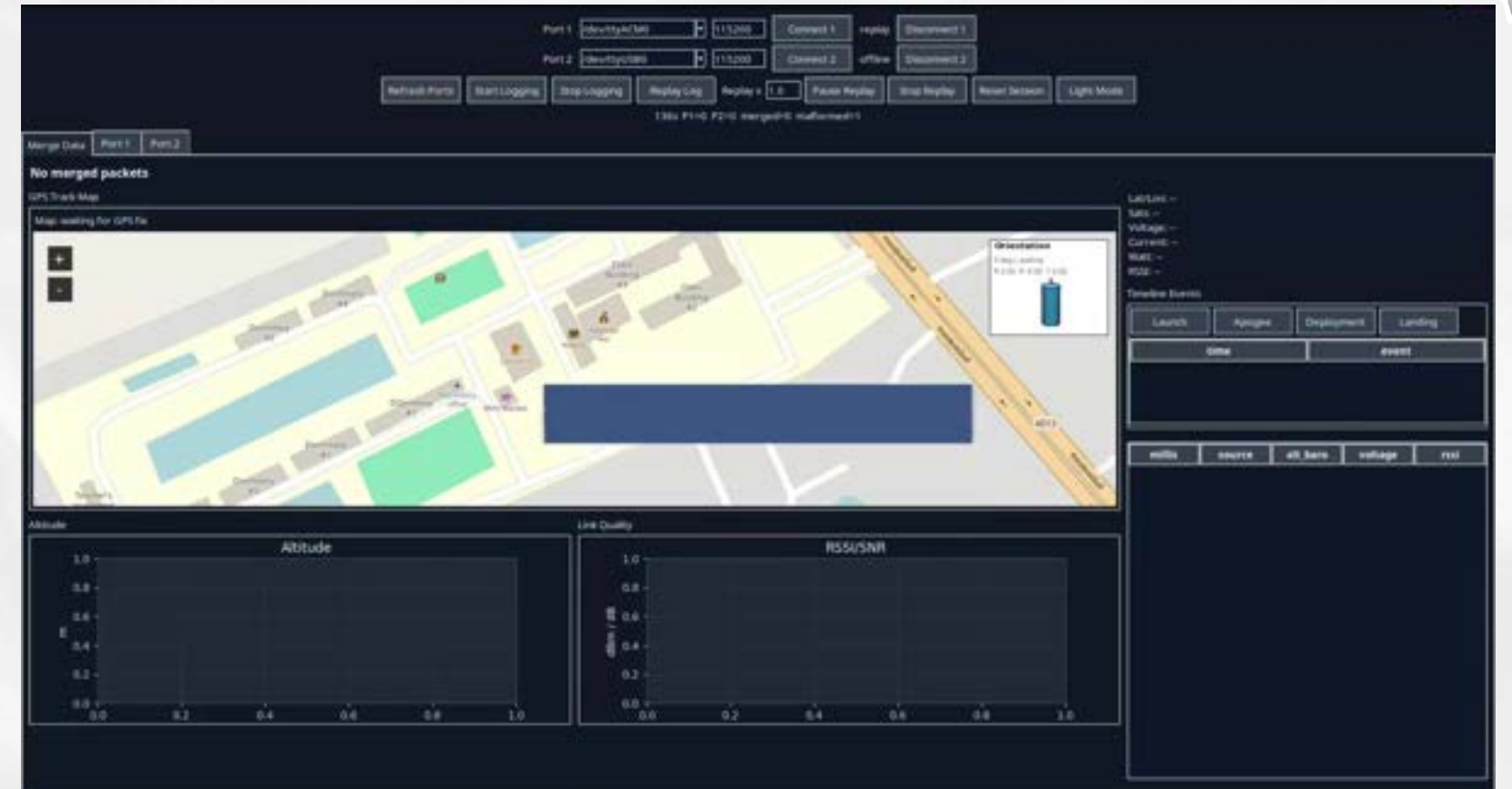
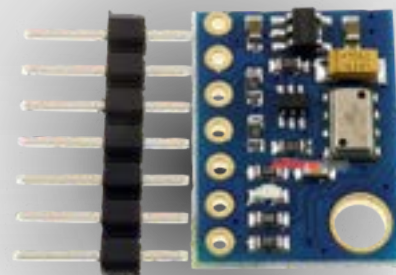


ยืนยันตำแหน่งของ cansat
กับสถานีภาคพื้น



GPS Module
GY-NEO-M8N

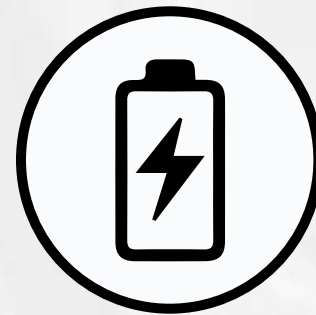
MS5611



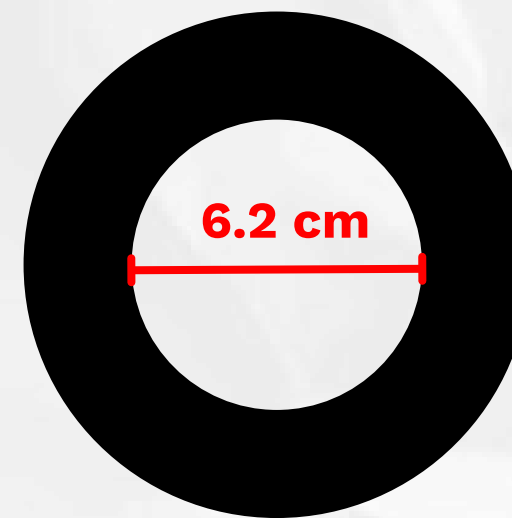
Main mission

03 สามารถวัดค่าพลังงาน CANSAT ระหว่างปฏิบัติการกิจ และส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินของคณะกรรมการได้

04 ทำงานอยู่บนอากาศไม่น้อยกว่า 90 วินาที(เริ่มนับเมื่อ CANSAT ถูกปล่อยออกจากจรวด)

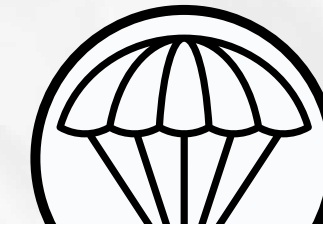


INA219



62 cm

time = 99s



Descent Rate Calculator Results

You entered:

- Rocket mass: 9.7003225 ounces
- Parachute shape/type: circular
- Parachute size: 25.9842 inches measured by diameter

Calculation Results

Descent rate:

- 13.25 ft/sec
- 4.03 meters/sec
- 14.53 km/hr
- 9.03 mph

Estimated descent time, assuming ejection at 1312 feet: **99 seconds**

Recommended parachute diameter for a landing @ 15 ft/sec: **21.8 inches**

Main mission

05 วัดความเร่งขณะขึ้นและลงจอดได้



ADXL375

06 บรรจุไข่ โดยมีอย่างน้อย 1 ฟอง
อยู่ในสภาพสมบูรณ์หลังลงจอด



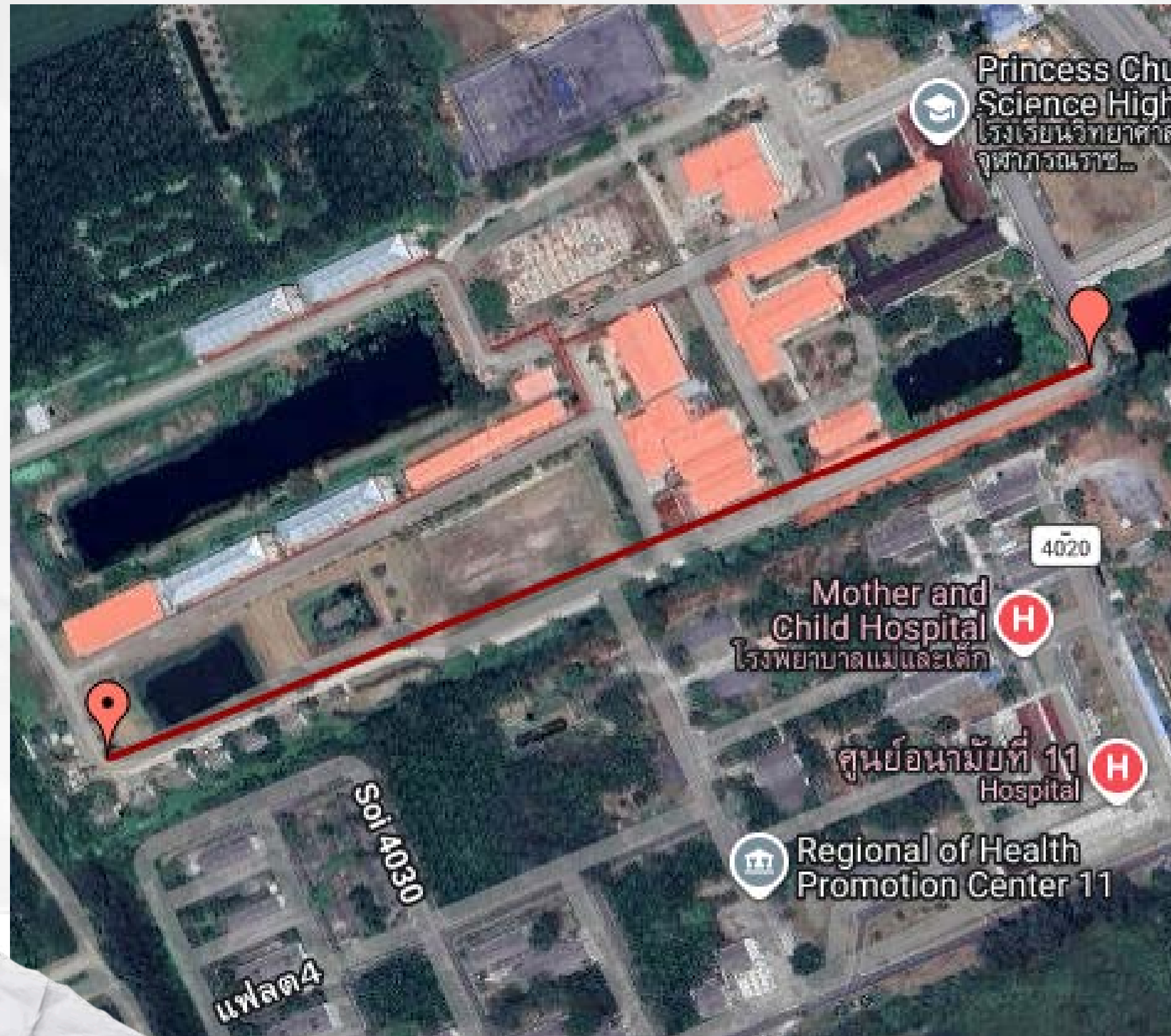
กรอบนอกทำจาก HDPE ฐานด้านล่างถูก
ออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบ Hexagonal
เพื่อรับแรงกระแทก และมี air bubble กัน
กระแทกอีกชั้นนึง

ชั้นด้านในทำจากวัสดุ TPU และบรรจุ
ภายในด้วยโฟม EVA เพื่อดูดซับ
แรงกระแทกก่อนถึงตัวไข่นกกระทา





Cansat Test



Communicate test

Point 1: 8.366311 , 100.041154

Point 2: 8.367997 , 100.045414

Distance: 0.5048 km (to 4 SF²)

Initial bearing: 068° 11' 48"

Final bearing: 068° 11' 50"

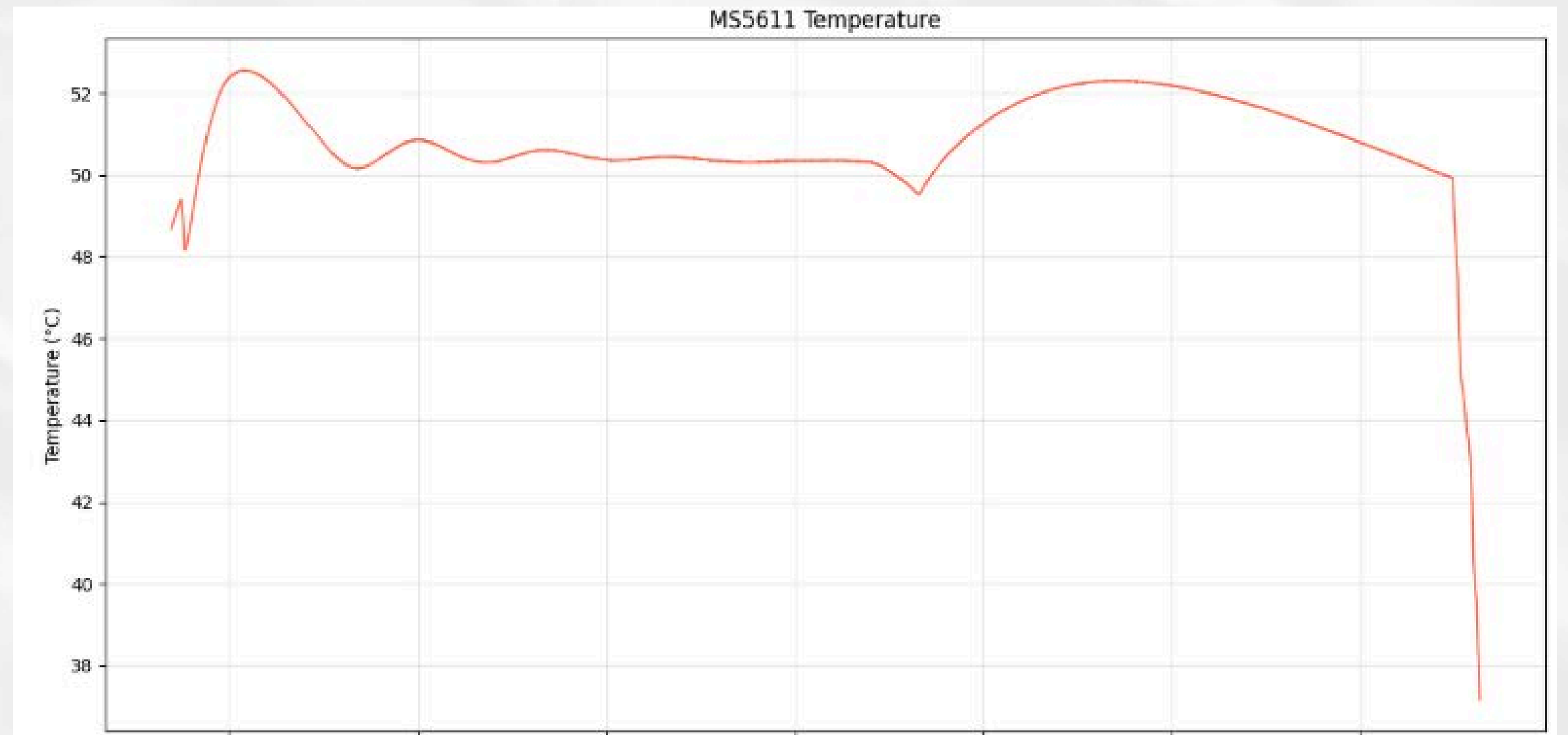
Midpoint: 08° 22' 02" N, 100° 02' 36" E

504.8 m.



Cansat Test

Thermal test

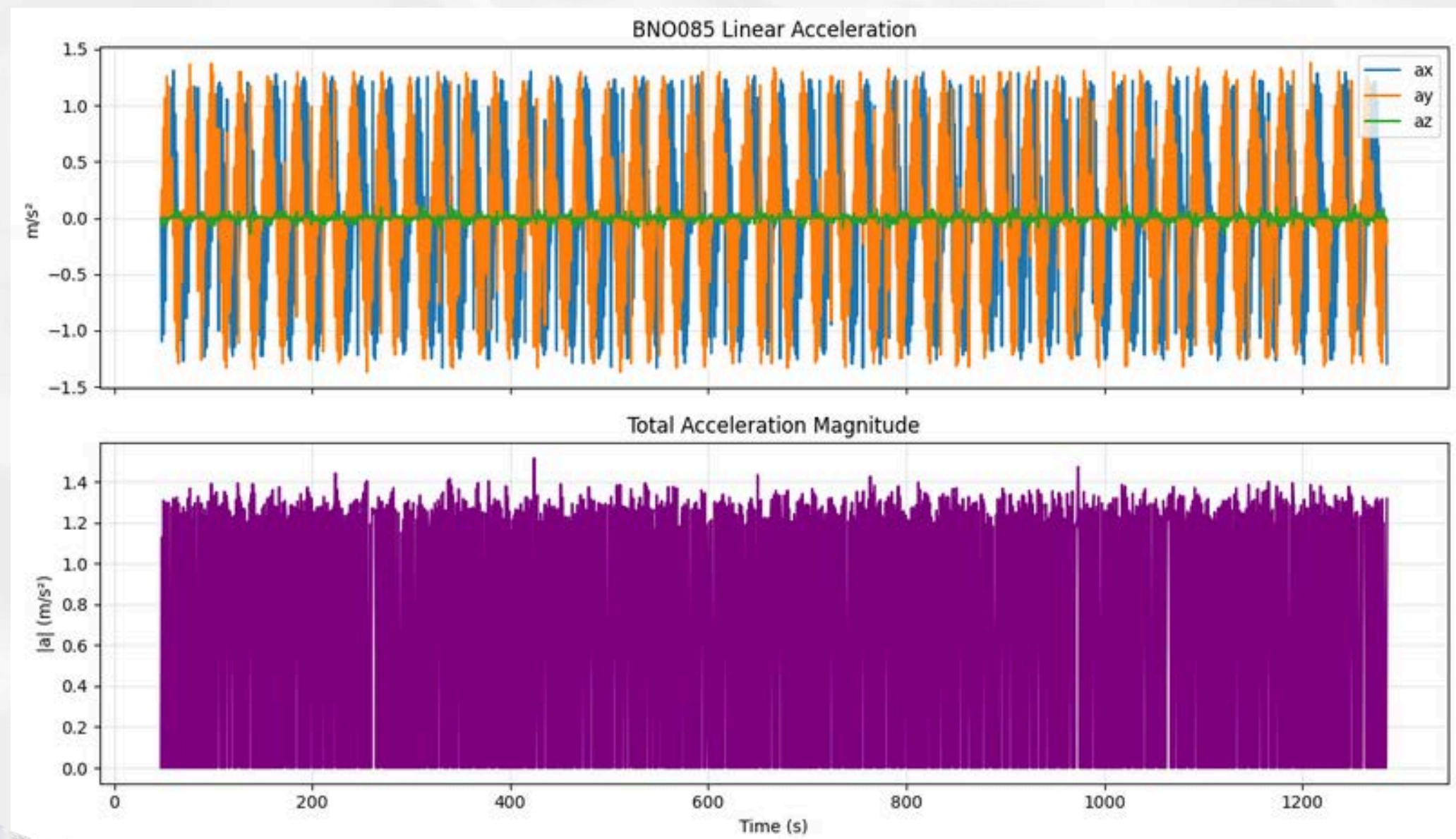




Cansat Test

orbital shaker
300 rpm 20 นาที

vibration test

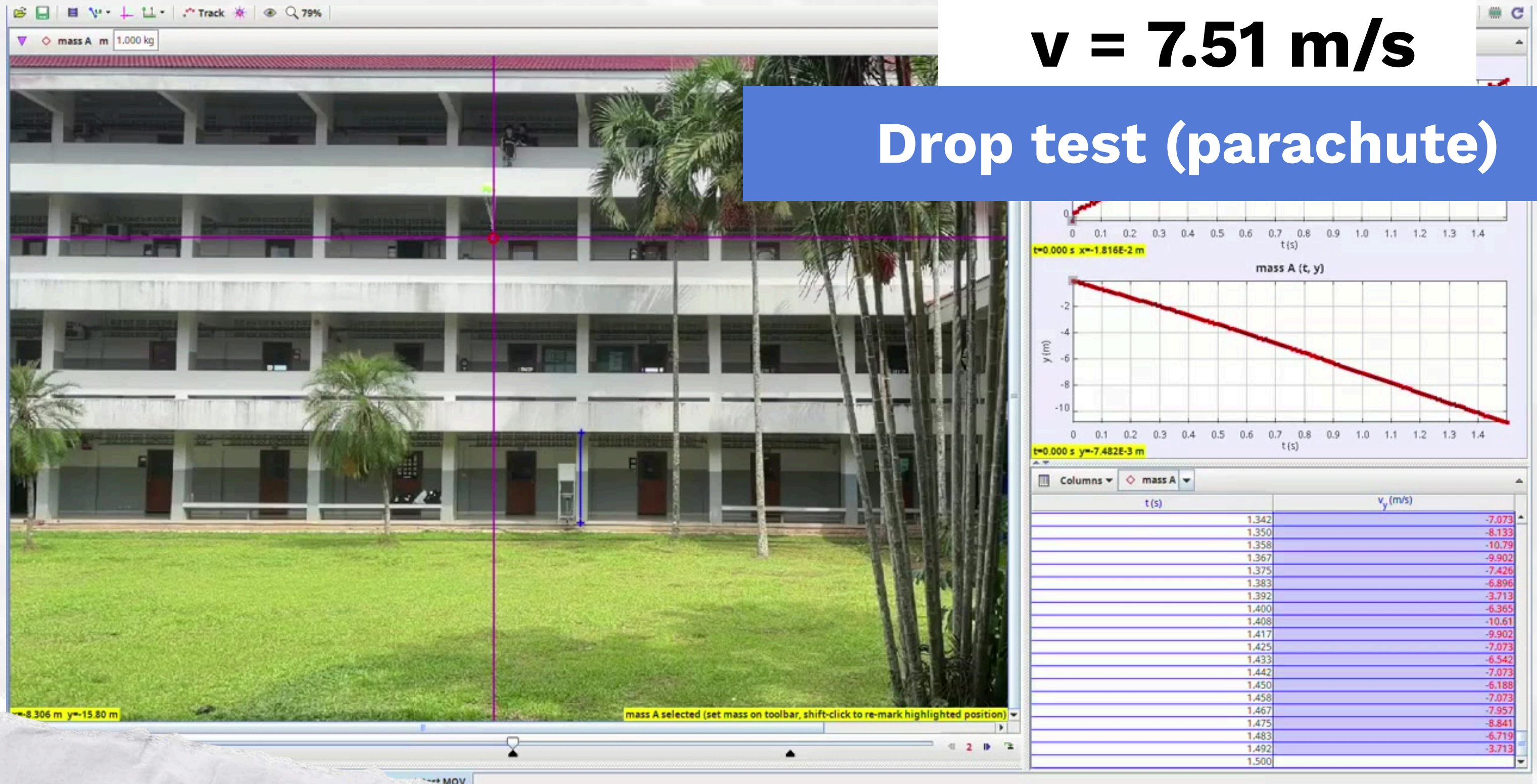




Cansat Test

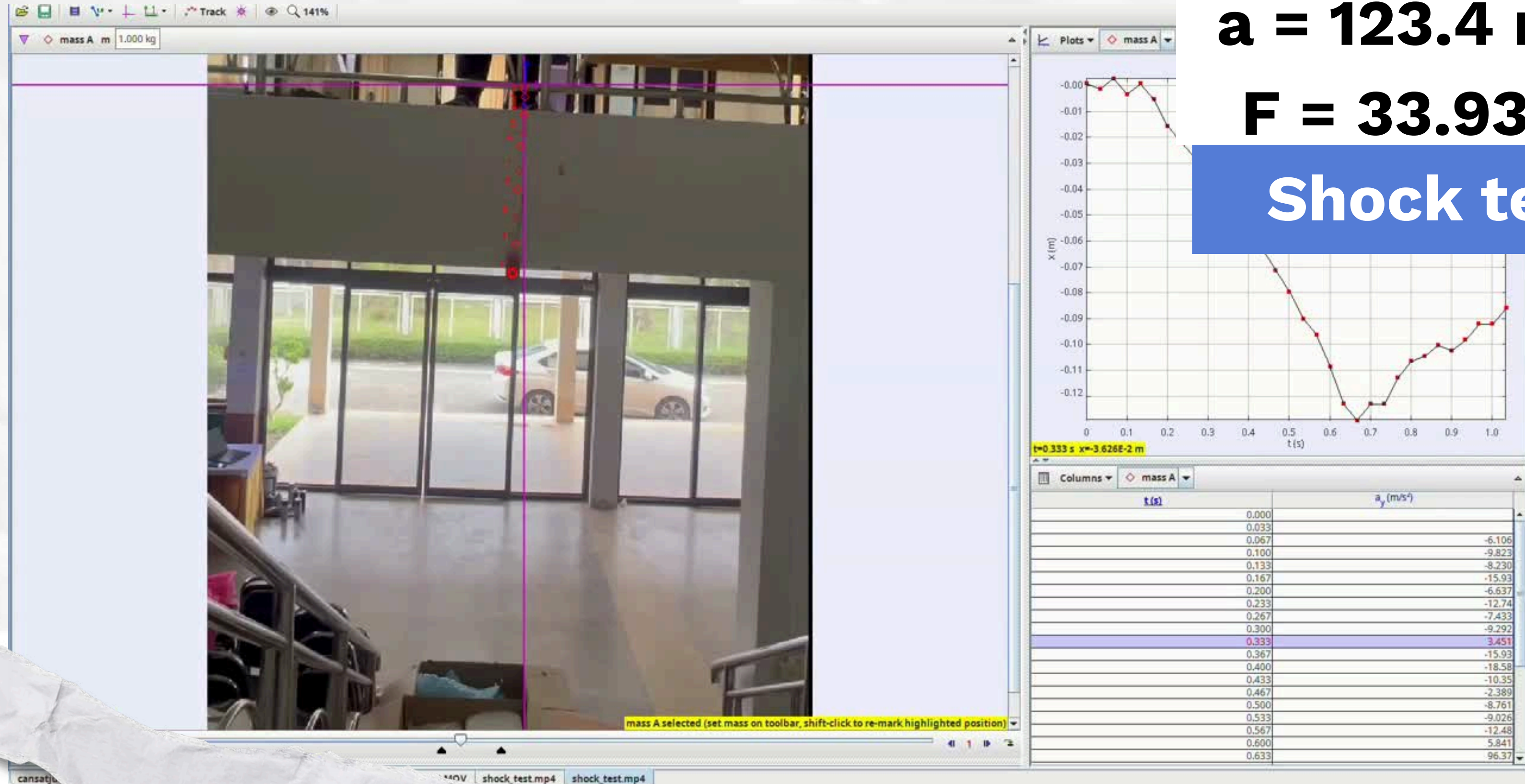
$$v = 7.51 \text{ m/s}$$

Drop test (parachute)





Cansat Test



$$a = 123.4 \text{ m/s}^2$$

$$F = 33.935 \text{ N}$$

Shock test



Cansat Test

Drop test (Egg)





Cansat Price

3935.07 บาท

อุปกรณ์	ราคา
TTGO SX1276 LoRa32 915MHz	985.00
GPS Ublox NEO-M8N	340.00
MS5611	227.00
แบตเตอรี่ 3.7v 1200mAh LiPo	99.00
INA219	56.00
Adxl375	525.00
Slide Switch	3.00
LoRa antenna	100.00
สาย JST	110.00
เสา+นอต เสาโบลอนยึดแผ่นปรี้น PCB (Standoff)	96.00
PCB	508.43
Bubble	220.00
บล็อกโฟม ม้วนน้ำเงิน	195.00
ABS Filament	249.00
PETG Filament	182.70
TPU Filament	38.94
รวม	3,935.07



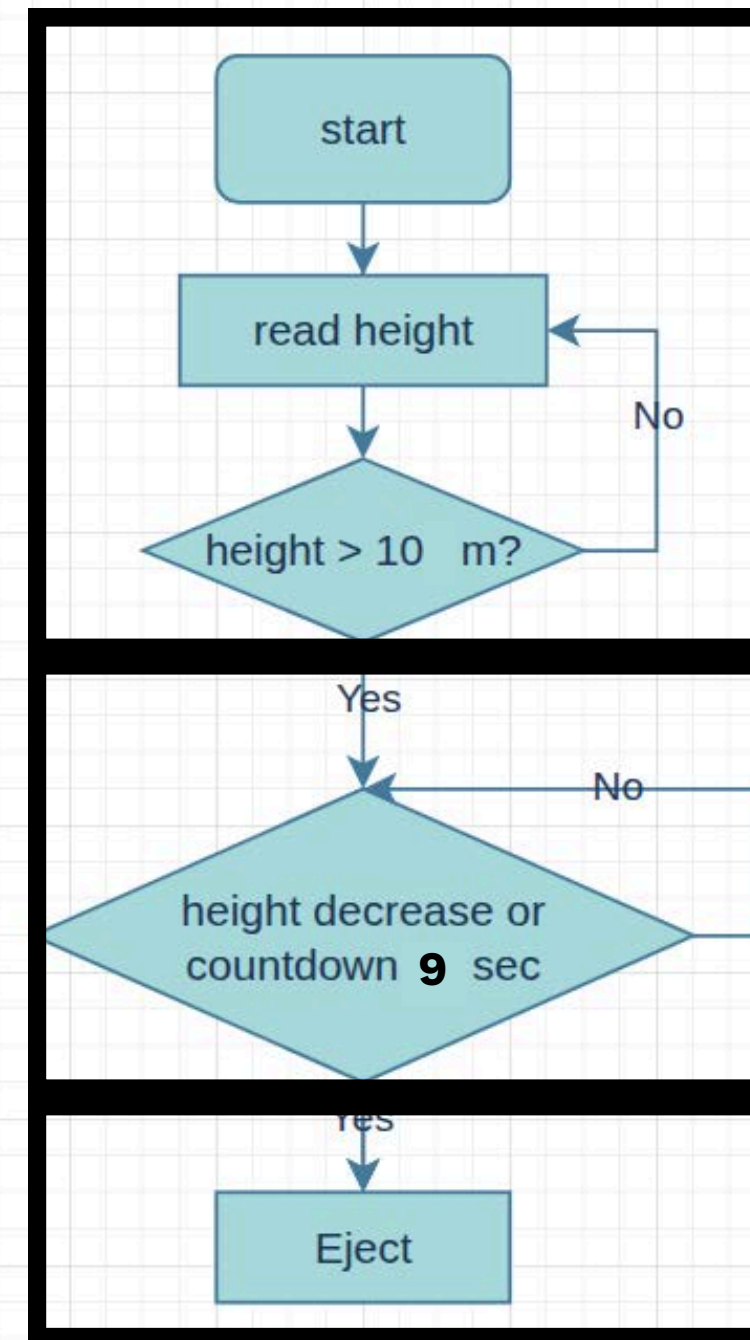
Eject System



Servo

Lipo 900mAh 7.4V

MS5611



IDLE

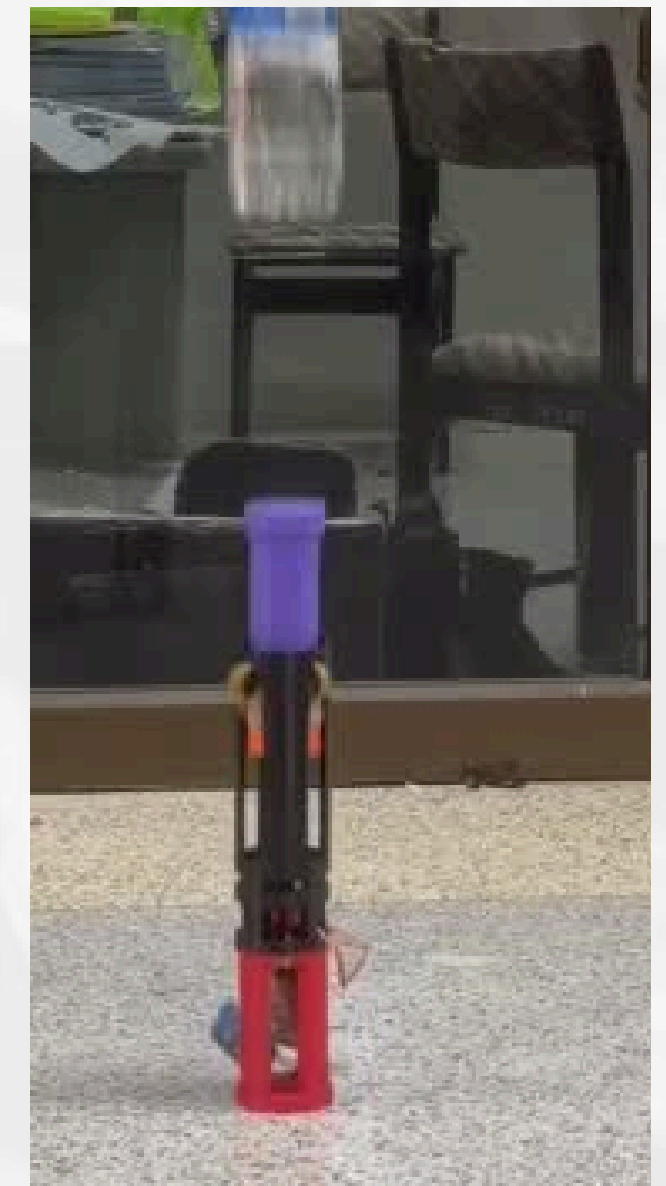
ASCENDING

DEPLOYED





Eject System



SUB MISSION

Autogyro

โดยเมื่อโมดูลถูกปล่อยจากที่สูง ระบบใบพัดจะเริ่มกางออกและตัวโมดูลจะตกลงภายใต้แรงโน้มถ่วง อากาศที่ไหลผ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะทำให้ใบพัดเริ่มหมุนโดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ใบพัดจะสร้างแรงยกและแรงต้านอากาศ จนเข้าสู่สภาวะสมดุลของแรงที่น้ำหนักมีค่าใกล้เคียงกับแรงยก

NACA 0012



$$F_L + F_D = mg$$
$$\text{Lifting_force} = \frac{1}{2} C_L \rho v^2 A$$

$$\text{Drag_force} = \frac{1}{2} C_D \rho v^2 A$$

$$m \cdot g = \frac{(C_L + C_D) \rho v^2 A}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{(C_L + C_D) \rho A}}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{(C_L + C_D) \rho \pi [(L + R)^2 - R^2]}}$$

$$m = 0.2 \text{ kg}$$
$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$
$$C_L = 1$$
$$C_D = 0.03$$
$$\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$$
$$L = 0.15 \text{ m}$$
$$R = 0.07 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{23.237} \approx 4.82 \text{ m/s}$$

เปรียบเทียบ Airfoil Profile — NACA & แบบต่างๆ													
Profile	ประเภท	Thickness %	Camber %	Cl_max	Cd_min (drag coeff)	Stall Angle (°)	ClCd_max	Re ช่วง	จุดเด่น	การใช้งานหลัก	เหมาะสำหรับ Drone?	หมายเหตุ	อ้างอิง
NACA 0006	NACA 4-digit / Symmetric	6	0	0.9	50	14	60	>500k	★★★★	พาราลิเซา, โพลี supersonic ฯลฯ	⚠️ ไม่ดี	Drag ต่ำมาก แต่ stall ขุนเข่ง	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 0009	NACA 4-digit / Symmetric	9	0	1.1	60	15	70	>300k	★★★★	พาราลิ, control surface ฯลฯ	✅ ดี	สมดุลระหว่าง drag และ stall behavior	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 0012	NACA 4-digit / Symmetric	12	0	1.3	75	16	65	>100k	★★★★	พาราลิ, autogyro/helicopter blade	✅ ดีมาก	Symmetric ใช้งาน 2 ฝั่ง, drag ต่ำ	NASA TN D-4739, UIUC DB
NACA 0015	NACA 4-digit / Symmetric	15	0	1.45	90	17	58	>200k	★★★★	Helicopter rotor ที่ stall angle สูง	⚠️ ไม่ดี	Drag สูงขึ้น แต่ stall gentle มาก	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 2412	NACA 4-digit / Cambered	12	2	1.6	78	16	75	>200k	★★★★	เครื่องบิน GA ทั่วไป (Cessna 172)	❌ ไม่เหมาะ	Cambered → ไม่ symmetric ใต้ rotor blade ส่วน	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 4412	NACA 4-digit / Cambered	12	4	1.8	80	15	80	>200k	★★★★	เครื่องบิน UAV / glider	❌ ไม่เหมาะ	Cl สูงมาก แต่ pitching moment สูงมากกับ AoA	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 23012	NACA 5-digit / Cambered	12	~1.8 (reflex)	1.7	82	18	78	>300k	★★★★	เครื่องบิน WWII / ทั่วไป	❌ ไม่เหมาะ	Max camber สูงไปหน่อย → ClCd & ไม่ symmetric	Abbott & von Doenhoff (1959)
NACA 63-012	NACA 6-series / Laminar	12	0	1.25	45	14	85	1-3 × 10 ⁶	★★★★	เครื่องบินรบ, glider	⚠️ ไม่ดี	Laminar bucket แคบ, roughness กระทบ performance ง่าย	NASA TN D-4739
NACA 64A-012	NACA 6A-series / Transonic	12	0	1.2	50	13	80	3-10 × 10 ⁶	★★★★	เครื่องบิน transonic / โพลี	❌ ไม่เหมาะ	ออกแบบสำหรับ Ma > 0.7, ไม่ดี ประสิทธิภาพ Re ต่ำ	NACA Report 903 (1949)

SUB MISSION

Autogyro

Step (1)

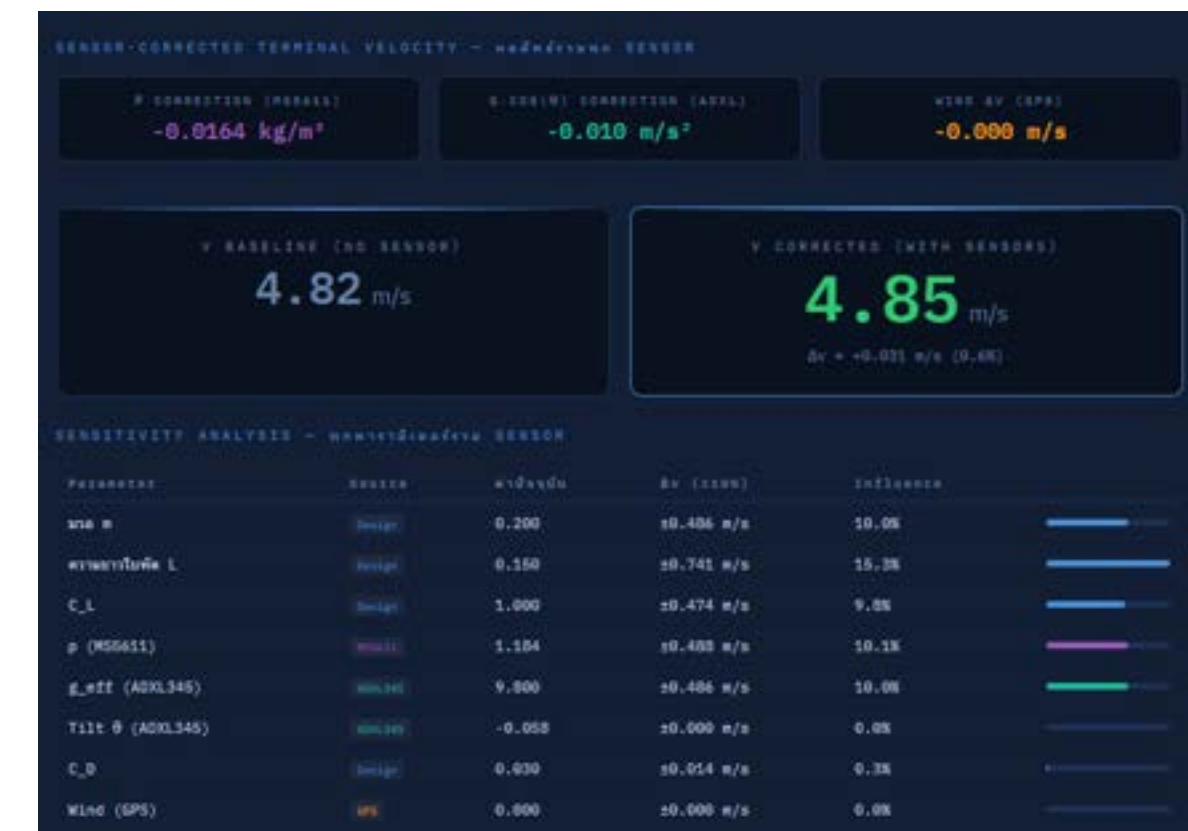
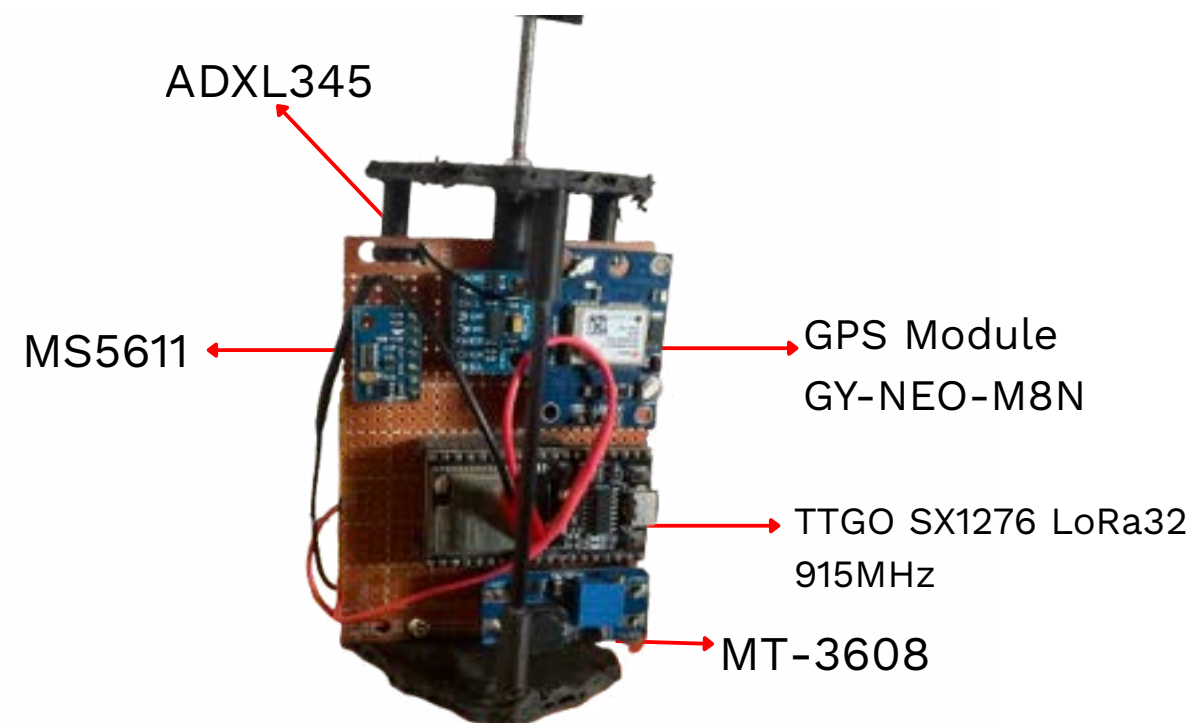
สร้างโมดูลAutogyroสำหรับ
เก็บข้อมูลพื้นฐานจากsensor

Step (2)

นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าต่างๆ
เช่น Density Altitude ,Descent
rate,rotor rpm,stability,Glide
ratio,Drift angle

Step (3)

นำข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์
หาค่ารูปแบบที่เหมาะสมในการ
ออกแบบAutogyroให้เหมาะ
สมกับพื้นที่



Step 1
Data Collection
(เก็บข้อมูลดิบจาก 2 ตัวแปร)



SUB MISSION

การศึกษาค่าคงที่การสลายตัวของวิตามินซี ต่อตัวแปร อุณหภูมิ ความเร่งเฉลี่ยรวม เพื่อสร้างสมการ Mutiple regression ในการทำนาย

อุณหภูมิ



ทำการทดลอง จำนวน3ชุดการทดลอง
ที่อุณหภูมิ 30 50 75 องศาเซลเซียส

ความเร่งเฉลี่ยรวม



ทำการทดลอง จำนวน4ชุดการทดลอง
(ค่าที่ได้นี้วัดจากเซนเซอร์)

คำนวณจาก ค่าความเร่งเฉลี่ย (RMS Acceleration) ใน 3 แกน ที่
บันทึกได้จากเซนเซอร์วัดความเร่ง ตลอดช่วงเวลาลทดลอง

$$a_{\text{total}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$\text{Average Vibration} = \frac{\sum a_{\text{total}}}{N}$$



SUB MISSION

การศึกษาค่าคงที่การสลายตัวของวิตามินซี ต่อตัวแปร อุณหภูมิ ความเร่งเฉลี่ยรวม เพื่อสร้างสมการ Multiple regression ในการทำนาย

Step 2 Kinetic Calculation (คำนวณค่าคงที่อัตรา k)

คำนวณค่าคงที่การสลายตัว
ด้วยกฎอัตราอินทิเกรต
อันดับ 1

$$\ln \frac{[A]_t}{[A]_0} = -kt$$

Step 3 Multiple Regression (สร้างสมการพยากรณ์)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$$

$$\widehat{\text{rate}} = -0.00196 + 0.00006(\text{tem}) + 0.00046(G)$$

องศาเซลเซียส m/s²

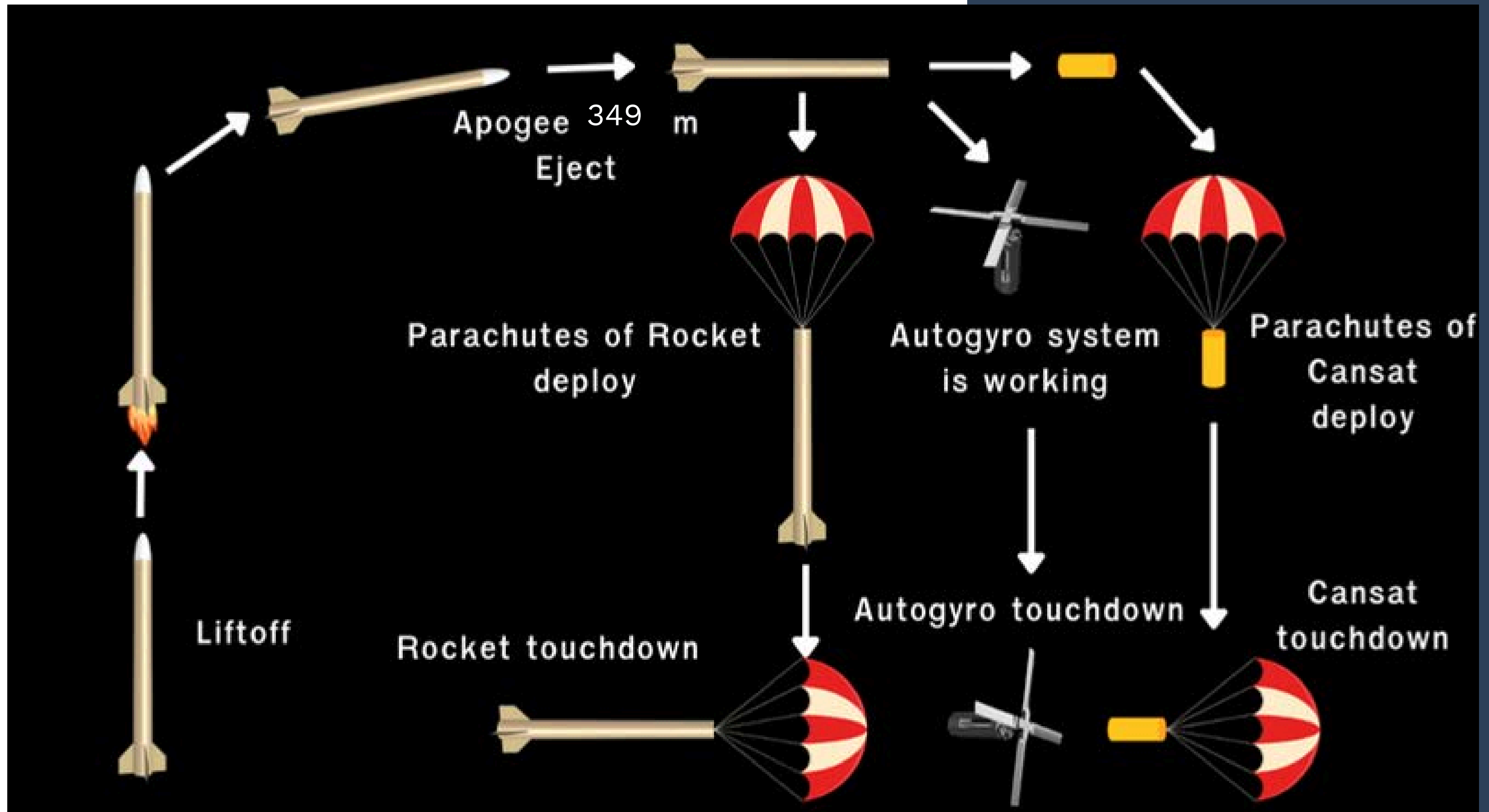
นำค่า k จากทุกชุดการทดลองเข้าสู่ระบบสถิติ Multiple Linear Regression (MLR) เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์อิทธิพล (Weight) ของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่มีต่อการสลายตัว

Step 4 Model Validation (ทดสอบความแม่นยำของ สมการในสถานการณ์จริง)



12 มิถุนายน

FLIGHT PLAN





Thank You